



ALAS[®]
AEROSPACE LATIN AMERICAN SUBORBITALS
By **SATELAB**

4^º CONCURSO COLOMBIANO DE **COHETERÍA DEPORTIVA** 2026

Motores Permitidos



Documento de Motores Permitidos - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorgan únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026:

Motores Permitidos

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones	4
2. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD	5
3. CLASIFICACIÓN DE MOTORES	6
4. MOTORES PERMITIDOS POR CATEGORÍA	7
4.1 Categoría 1	7
4.1.1 D12-5	7
4.2 Categoría 2	8
4.2.1 E12-4	9
4.2.2 F15-6	10
4.3 Categoría 3	11
4.3.1 G80-7T	11
4.3.2 H135-14A	12
5. RESTRICCIONES TÉCNICAS	13

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito establecer de manera clara y uniforme los tipos de motores permitidos para su uso en las categorías 1, 2 y 3 del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026). Su objetivo es:

- Garantizar la seguridad operacional durante ensayos y vuelos.
- Establecer límites técnicos coherentes con los niveles formativos de cada categoría.
- Homologar los estándares de potencia, impulso total y tipo de propulsor.
- Evitar el uso de motores no certificados o no adecuados para la competencia.

El Documento de Motores Permitidos (DMP) constituye un documento vinculante dentro del sistema normativo del CCCD, complementario al Reglamento General y a los documentos técnicos y procedimentales del evento (NSRT, PIC, SPP, DCR, CCRD, DCP y DCE).

Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las delegaciones, jurados, asesores, organizadores y miembros del comité técnico y de seguridad.

1.2 Alcance

Aplica a todos los equipos participantes del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, y los motores comerciales o certificados que puedan ser utilizados por delegaciones inscritas en las categorías 1, 2 y 3, tanto en versiones regionales como nacionales.

Asimismo, el DMP 2026 se integra y complementa con los lineamientos establecidos en los documentos técnicos oficiales del concurso (PIC 2026, NSRT 2026, SPP 2026, DCR 2026, CCRD 2026, DCP 2026 y DCE 2026), los cuales definen los estándares de diseño, evaluación, seguridad y desempeño esperados durante la competencia.

El cumplimiento del presente código es obligatorio y su desconocimiento no exime de responsabilidad ante las sanciones o penalizaciones contempladas por el Comité Nacional del CCCD.

1.3 Definiciones

Para efectos del Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones (CCRD 2026), se adoptan las siguientes definiciones:

- **Motor Comercial Certificado:** Motor fabricado industrialmente bajo normas Tripoli, NAR o equivalentes.
- **Impulso Total (Ns):** Integral del empuje a lo largo del tiempo de combustión.
- **Clase de Motor:** Letra que designa el rango de impulso total.
- **Propelente Sólido:** Mezcla sólida estable certificada para uso en cohetería deportiva.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD

La seguridad es un componente esencial del CCCD 2026, y todos los motores utilizados deberán cumplir con estándares reconocidos de certificación y trazabilidad. Únicamente se permiten motores comerciales provenientes de fabricantes autorizados, y únicamente pueden ser manipulados por el Comité Nacional del Concurso, o miembros autorizados por éste para realizarlo.

Los equipos deben garantizar que el motor seleccionado sea plenamente compatible con la estructura del cohete, considerando las cargas mecánicas, térmicas y dinámicas que se generan durante el despegue y el vuelo. Es responsabilidad de cada delegación verificar que el diseño y los materiales de su vehículo soporten adecuadamente el impulso y las características del motor empleado.

Queda estrictamente prohibido modificar o intervenir motores, cargas, boquillas o retardos. Cualquier intento de alteración será considerado una falta muy grave y podrá derivar en sanciones, suspensión o descalificación del equipo.

3. CLASIFICACIÓN DE MOTORES

El CCCD adopta la clasificación internacional de motores por clase de impulso, dada por la National Association of Rocketry (NAR), la Tripoli Rocketry Association y el Código de Seguridad de Tripoli Colombia:

Impulso Total (N-sec)	Tipo de Motor
0.00 - 1.25	1/4A, 1/2A
1.26 - 2.50	A
2.51 - 5.00	B
5.01 - 10.00	C
10.01 - 20.00	D
20.01 - 40.00	E
40.01 - 80.00	F
80.01 - 160.00	G
160.01 - 320.00	H

Tabla 1. Clasificación de motores

4. MOTORES PERMITIDOS POR CATEGORÍA

4.1 Categoría 1

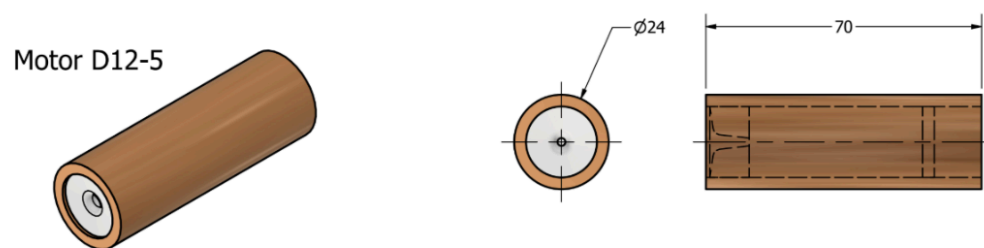
Los motores permitidos para la Categoría 1 están diseñados para niveles iniciales de cohetaría y se limitan exclusivamente a motores comerciales de baja potencia en la clase D, con un impulso total máximo de 20.00 Ns.

Los motores posibles a utilizar para la categoría 1 son los siguientes:

Motor	Fabricante
D12-5	Estes

Tabla 2. Motores Categoría 1

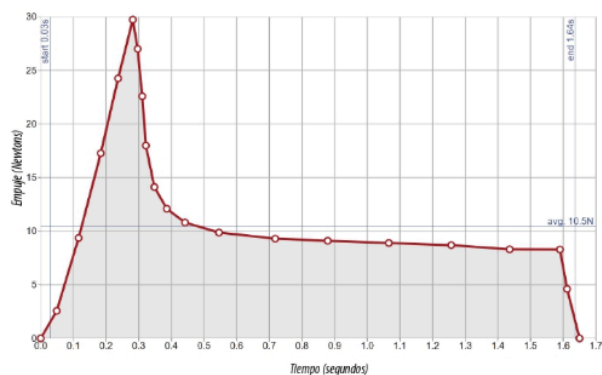
4.1.1 D12-5



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS

Ilustración 1. Motor D12-5

MOTOR ESTES D12



Tipo de propelente	Pólvora negra (BP)
Impulso Total	16,8 newtons - segundo
Tiempo de Delay	5 segundos
Empuje máximo	29,7 newtons
Empuje promedio	10,2 newtons
Tiempo de combustión	1,7 segundos
Masa total	44 gramos
Masa de propelente	21 gramos
Dimensiones (diámetro x longitud)	24 mm x 70 mm

Ilustración 2. Especificaciones Motor D12-5

4.2 Categoría 2

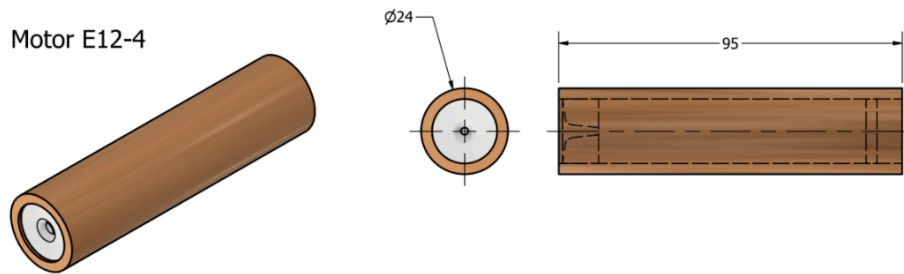
Los motores permitidos para la Categoría 2 están diseñados para niveles intermedios de coherencia y se limitan exclusivamente a motores comerciales de baja potencia en la clase E-F, con un impulso total máximo de 80.00 Ns.

Los equipos que participen por primera vez en esta categoría solo podrán acceder a los motores de clase E. Los equipos que hayan participado en versiones anteriores en esta categoría tendrán la posibilidad de acceder a los motores de clase F. Los motores posibles a utilizar para la categoría 2, de acuerdo a las restricciones previamente mencionadas son los siguientes:

Motor	Fabricante
E12-4	Estes
F15-6	Estes

Tabla 3. Motores Categoría 2

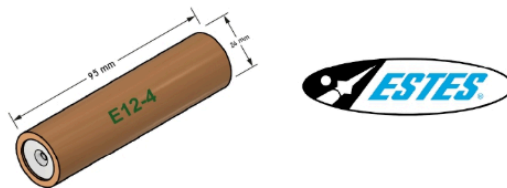
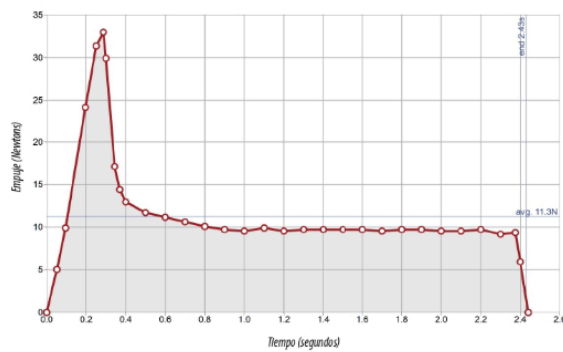
4.2.1 E12-4



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS

Ilustración 3. Motor E12-4

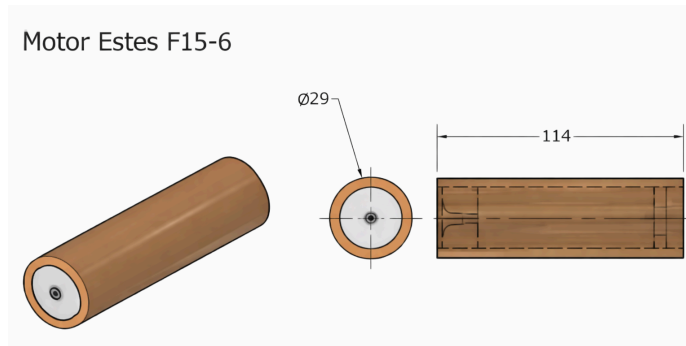
MOTOR ESTES E12



Tipo de propelente	Pólvora negra (BP)
Impulso Total	27,2 newtons - segundo
Tiempo de Delay	4 segundos
Empuje máximo	33,3 newtons
Empuje promedio	11,2 newtons
Tiempo de combustión	2,4 segundos
Masa total	59 gramos
Masa de propelente	36 gramos
Dimensiones (diámetro x longitud)	24 mm x 95 mm

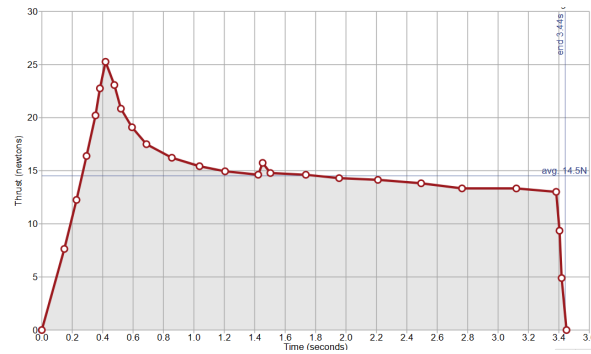
Ilustración 4. Especificaciones Motor E12-4

4.2.2 F15-6



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS

Ilustración 5. Motor F15-6



Tipo de propelente	Pólvora negra (BP)
Impulso Total	49,6 newtons – segundo
Tiempo de Delay	6 segundos
Empuje máximo	30 newtons
Empuje promedio	15 newtons
Tiempo de combustión	3,45 segundos
Masa total	103,8 gramos
Masa de propelente	36 gramos
Dimensiones (diámetro x longitud)	29 mm x 114 mm

Ilustración 6. Especificaciones Motor F15-6

4.3 Categoría 3

Los motores permitidos para la Categoría 3 están diseñados para niveles intermedios de coherencia y se limitan exclusivamente a motores comerciales de baja potencia en la clase G-H, con un impulso total máximo de 320.00 Ns.

Los equipos que participen por primera vez en esta categoría solo podrán acceder a los motores de clase G.

Los equipos que hayan participado en versiones anteriores en esta categoría tendrán la posibilidad de acceder a los motores de clase H.

Los motores posibles a utilizar para la categoría 3, de acuerdo a las restricciones previamente mencionadas son los siguientes:

Motor	Fabricante
G80-7T	Aerotech
H135-14A	Aerotech

Tabla 4. Motores Categoría 3

4.3.1 G80-7T

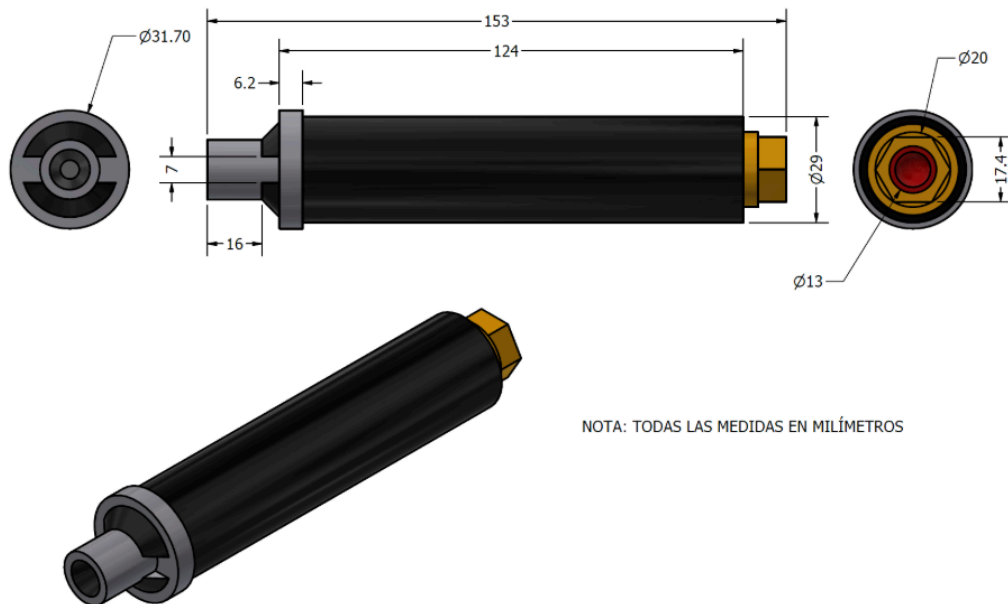
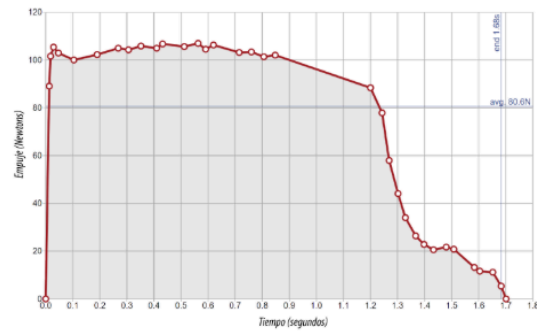


Ilustración 7. Motor G80-7T

MOTOR AEROTECH G80-7T

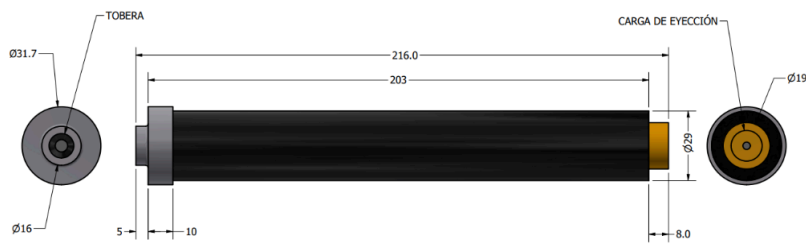


AEROTECH[®]
CONSUMER AEROSPACE

Tipo de propelente	Composite
Impulso Total	136,6 newtons - segundo
Tiempo de Delay	7 segundos
Empuje máximo	108,5 newtons
Empuje promedio	77,6 newtons
Tiempo de combustión	1,7 segundos
Masa total	128 gramos
Masa de propelente	63 gramos
Dimensiones (diámetro x longitud)	29 mm x 124 mm

Ilustración 8. Especificaciones Motor G80-7T

4.3.2 H135-14A

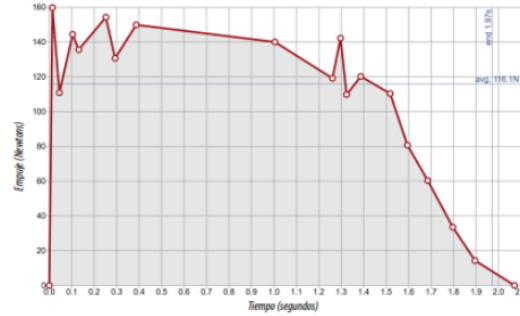


Escala de vista - 1:1.5

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS

Ilustración 11. Motor H135-14A

MOTOR AEROTECH H135W-14A



Tipo de propelente	Composite
Impulso Total	226 Newtons - segundo
Tiempo de Delay	14 segundos (Ajustable)
Empuje máximo	152 Newtons
Empuje promedio	132,9 Newtons
Tiempo de combustión	1,7 segundos
Masa total	211 gramos
Masa de propelente	121 gramos
Dimensiones (diámetro x longitud)	29 mm x 203 mm

Ilustración 11. Especificaciones Motor H135-14A

5. RESTRICCIONES TÉCNICAS

La manipulación, inspección, autorización y verificación de los motores permitidos en el CCCD 2026 será realizada exclusivamente por el Comité Nacional del Concurso. Ninguna delegación, asesor o participante podrá abrir, modificar, manipular, alterar o intervenir motores, componentes pirotécnicos, retardos, boquillas o elementos asociados al sistema de propulsión. Cualquier intento de intervención no autorizada, manipulación indebida o uso de motores sin aprobación oficial será considerado una falta grave o muy grave, pudiendo dar lugar a penalizaciones, anulación del vuelo, suspensión de actividades e incluso la descalificación de la delegación, de acuerdo con lo estipulado en el CCRD y el SPP 2026.

Los equipos no podrán combinar motores, instalar cargas adicionales o implementar sistemas de ignición no autorizados. Todos los componentes relacionados con la propulsión deben cumplir los requisitos del fabricante y del CCCD 2026. El incumplimiento de cualquiera de estas restricciones se considerará una falta grave o muy grave, dependiendo de la situación, y podrá resultar en la anulación del vuelo, penalizaciones en puntaje o descalificación del equipo.



Medellín, Colombia

© 2026